



Basi di Dati

Progetto A.A. 2025/2026

Sistema di gestione di una farmacia

Cicerchia Nicolas

Indice

1. Descrizione del Minimondo.....	2
2. Analisi dei Requisiti.....	3
3. Progettazione concettuale.....	4
4. Progettazione logica.....	5
5. Progettazione fisica.....	7

1. Descrizione del Minimondo

1 Si vuole realizzare il sistema informativo per la gestione dei **prodotti** disponibili in una
2 farmacia, tenendo conto delle seguenti informazioni.

3 Ciascun **medicinale** è **caratterizzato** univocamente dal nome del prodotto stesso e
4 dall'informazione relativa alla **ditta fornitrice** del **prodotto**. Per ciascun **prodotto** è comunque
5 noto l'elenco degli usi possibili del **prodotto** stesso (ad esempio malattie da raffreddamento,
6 dolori alle ossa, oppure detergente per il viso o per il corpo). Della **ditta fornitrice** sono
7 invece noti un recapito, il nome, utilizzato per **identificare** la **ditta** stessa, un insieme
8 arbitrario di **indirizzi** (tra cui uno solo è da **intendersi** come **indirizzo di fatturazione**), ed un
9 numero arbitrario di **recapiti** (fax, telefono, email) tra cui uno solo è da **intendersi** come
10 **indirizzo preferito per la comunicazione**. Queste informazioni vengono gestite dal personale
11 amministrativo della farmacia.

12 Il sistema mantiene l'informazione relativa al fatto che un **medicinale** sia mutuabile o no, e
13 se la vendita sia effettuabile solo se viene presentata una ricetta medica. Il personale medico,
14 effettua la vendita dei **prodotti**. Per ciascuna **scatola di medicinale** venduta, il cliente può
15 decidere se registrare o meno il suo codice fiscale, a fini di riduzione di imposta.

16 I **medicinali** sono contenuti in cassette, contenuti a loro volta in scaffali. I **medicinali**
17 possono essere soggetti ad esaurimento, pertanto il personale amministrativo della farmacia
18 deve poter generare dei report sulla giacenza di magazzino. Allo stesso modo, è necessario
19 mantenere informazioni sulla data di scadenza di ciascuna **scatola di medicinali**. Il personale
20 amministrativo, su base settimanale, genera dei report indicanti in quali cassette sono
21 presenti **medicinali in scadenza**, al fine di **provvedere alla dismissione** degli stessi.

2. Analisi dei Requisiti

Identificazione dei termini ambigui e correzioni possibili

Linea	Termine	Nuovo termine	Motivo correzione
1, 4, 5, 14	Prodotto	Medicinale	Viene utilizzato sia l'uno che l'altro per descrivere l'entità principale del gestionale
10	Indirizzo [...] comunicazione	Recapito	La parola indirizzo viene utilizzata anche per l'ubicazione della ditta
14, 19	Scatola di medicinale	Scatola	Non verrà riportata una modifica nella specifica, ma si menziona solo per distinguere due entità ben distinte: medicinale e scatola

Specificazione disambiguata

Si vuole realizzare il sistema informativo per la gestione dei medicinali disponibili in una farmacia, tenendo conto delle seguenti informazioni.

Ciascun medicinale è caratterizzato univocamente dal nome del prodotto stesso e dall'informazione relativa alla ditta fornitrice del prodotto. Per ciascun medicinale è comunque noto l'elenco degli usi possibili del medicinale stesso (ad esempio malattie da raffreddamento, dolori alle ossa, oppure detergente per il viso o per il corpo). Della ditta fornitrice sono invece noti un recapito, il nome, utilizzato per identificare la ditta stessa, un insieme arbitrario di indirizzi (tra cui uno solo è da intendersi come indirizzo di fatturazione), ed un numero arbitrario di recapiti (fax, telefono, email) tra cui uno solo è da intendersi come recapito preferito per la comunicazione. Queste informazioni vengono gestite dal personale amministrativo della farmacia.

Il sistema mantiene l'informazione relativa al fatto che un medicinale sia mutuabile o no, e se la vendita sia effettuabile solo se viene presentata una ricetta medica. Il personale medico, effettua la vendita dei medicinali. Per ciascuna scatola di medicinale venduta, il cliente può decidere se registrare o meno il suo codice fiscale, a fini di riduzione di imposta.

I medicinali sono contenuti in cassette, contenuti a loro volta in scaffali. I medicinali possono essere soggetti ad esaurimento, pertanto il personale amministrativo della farmacia deve poter generare dei report sulla giacenza di magazzino. Allo stesso modo, è necessario mantenere informazioni sulla data di scadenza di ciascuna scatola di medicinali. Il personale amministrativo, su base settimanale, genera dei report indicanti in quali cassette sono presenti medicinali in scadenza, al fine di provvedere alla dismissione degli stessi.

Glossario dei Termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
Medicinale	Elemento, di una specifica tipologia, che viene venduto in farmacia	Prodotto	Ditta fornitrice, Uso, Scatola
Ditta fornitrice	L'azienda che fornisce uno o più medicinali alla farmacia	Fornitore	Medicinale, Recapito, Indirizzo
Uso	Per cosa è indicato uno specifico medicinale	Utilizzo	Medicinale
Recapito	Informazione di reperibilità	Contatto	Ditta fornitrice
Indirizzo	Informazioni di ubicazione	Domicilio	Ditta fornitrice
Scatola	Contenitore del medicinale	Contenitore	Medicinale
Cassetto	Contenitore fisico in cui sono riposte le scatole dei medicinali	-	Scatola, Scaffale
Scaffale	Struttura fisica del magazzino che contiene al suo interno un insieme di cassette	-	Cassetto
Vendita	La transazione effettuata dal personale medico, dove le scatole di medicinale vengono cedute al cliente	Acquisto	Scatola

Raggruppamento dei requisiti in insiemi omogenei

Frasi relative a Medicinale

Si vuole realizzare il sistema informativo per la gestione dei medicinali disponibili in una farmacia, tenendo conto delle seguenti informazioni.

Ciascun medicinale è caratterizzato univocamente dal nome del prodotto stesso e dall'informazione relativa alla ditta fornitrice del prodotto. Per ciascun medicinale è comunque noto l'elenco degli usi possibili del medicinale stesso (ad esempio malattie da raffreddamento, dolori alle ossa, oppure detergente per il viso o per il corpo). [...]

Il sistema mantiene l'informazione relativa al fatto che un medicinale sia mutuabile o no, e se la

vendita sia effettuabile solo se viene presentata una ricetta medica. Il personale medico, effettua la vendita dei medicinali. Per ciascuna scatola di medicinale venduta, il cliente può decidere se registrare o meno il suo codice fiscale, a fini di riduzione di imposta.

I medicinali sono contenuti in cassette, contenuti a loro volta in scaffali. I medicinali possono essere soggetti ad esaurimento, pertanto il personale amministrativo della farmacia deve poter generare dei report sulla giacenza di magazzino. [...] Il personale amministrativo, su base settimanale, genera dei report indicanti in quali cassette sono presenti medicinali in scadenza, al fine di provvedere alla dismissione degli stessi.

Frase relative a Ditta fornitrice

[...]

Ciascun medicinale è caratterizzato univocamente dal nome del prodotto stesso e dall'informazione relativa alla ditta fornitrice del prodotto. [...] Della ditta fornitrice sono invece noti un recapito, il nome, utilizzato per identificare la ditta stessa, un insieme arbitrario di indirizzi (tra cui uno solo è da intendersi come indirizzo di fatturazione), ed un numero arbitrario di recapiti (fax, telefono, email) tra cui uno solo è da intendersi come recapito preferito per la comunicazione. [...]

Frase relative a Uso

[...] Per ciascun medicinale è comunque noto l'elenco degli usi possibili del medicinale stesso (ad esempio malattie da raffreddamento, dolori alle ossa, oppure detergente per il viso o per il corpo). [...]

Frase relative a Recapito

[...] Della ditta fornitrice sono invece noti [...] un numero arbitrario di recapiti (fax, telefono, email) tra cui uno solo è da intendersi come recapito preferito per la comunicazione. [...]

Frase relative a Indirizzo

[...] Della ditta fornitrice sono invece noti un recapito, il nome, utilizzato per identificare la ditta stessa, un insieme arbitrario di indirizzi (tra cui uno solo è da intendersi come indirizzo di fatturazione) [...]

Frase relative a Scatola

[...] Per ciascuna scatola di medicinale venduta, il cliente può decidere se registrare o meno il suo codice fiscale, a fini di riduzione di imposta.

[...] Allo stesso modo, è necessario mantenere informazioni sulla data di scadenza di ciascuna scatola di medicinali. [...]

Frase relative a Cassette

[...] I medicinali sono contenuti in cassette, [...]

Frase relative a Scaffale

[...] contenuti a loro volta in scaffali. [...]

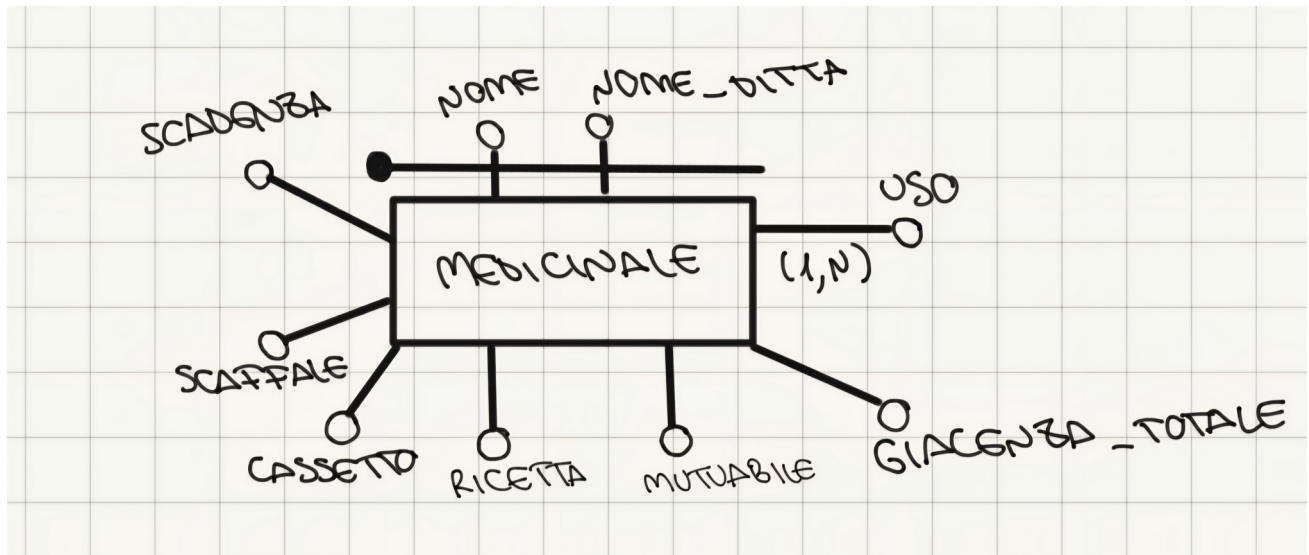
Frase relative a Vendita

[...] Il sistema mantiene l'informazione relativa al fatto che un medicinale sia mutuabile o no, e se la vendita sia effettuabile solo se viene presentata una ricetta medica. Il personale medico, effettua la vendita dei medicinali. Per ciascuna scatola di medicinale venduta, il cliente può decidere se registrare o meno il suo codice fiscale, a fini di riduzione di imposta. [...]

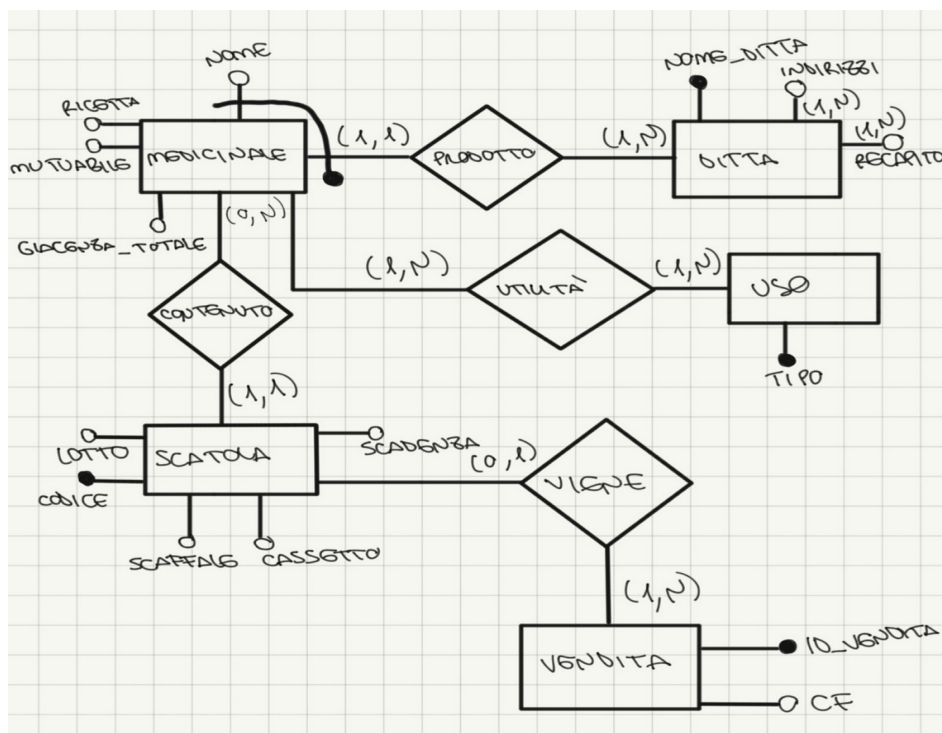
3. Progettazione concettuale

Costruzione dello schema E-R

Partendo dall'entità principale della mia consegna, il medicinale, sono andato ad attuare la strategia a macchia d'olio per poter gradualmente arrivare allo schema definitivo osservando i vari attributi e capendo se espandere il modello.

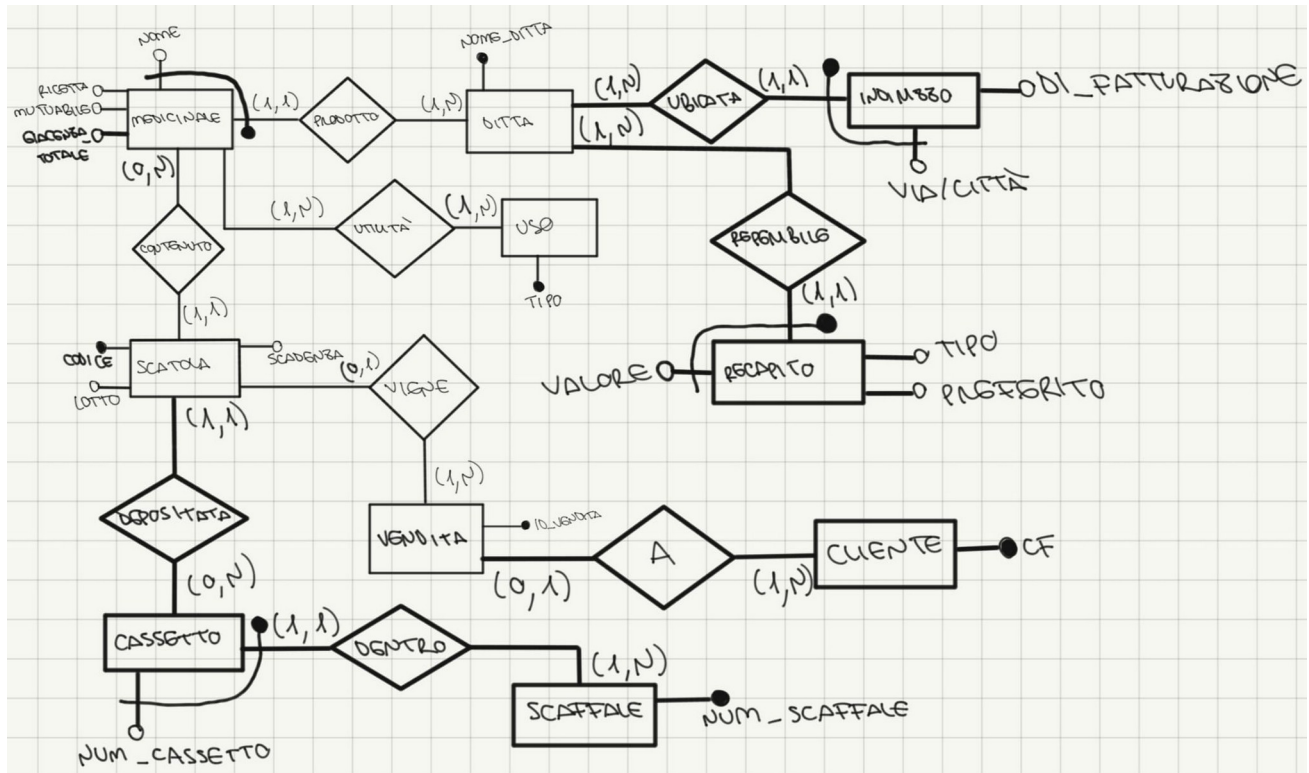


Qui ho riportato l'espansione del modello E-R, ricavando dalla consegna quelle entità che erano a sé stanti da sole e che portavano con sé molti attributi.



Integrazione finale

Nella integrazione finale, visto che si sarebbero creati conflitti sia sulla gestione che sull'identificazione di alcuni attributi e gestione operazioni, la parte riguardante il collocamento delle scatole, dei riferimenti della ditta e sul cliente le ho dovute approfondire e delineare al meglio.



Regole aziendali

1. Non si possono vendere medicinali che non sono in giacenza
2. Non si possono vendere medicinali scaduti o con distanza dalla scadenza inferiore a quattro mesi
3. Verificare se necessaria alla vendita la prescrizione medica
4. Non vendere scatole di medicinali appartenenti ai lotti che vengono segnalati come fallati

Dizionario dei dati

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatori
Medicinale	Nome specifico del prodotto	Ricetta, Mutuabile, Giacenza_totale	Nome, Nome_ditta
Ditta	Azienda che produce il medicinale		Nome_ditta
Indirizzo	Dove è situata la ditta	Di_fatturazione	Via_Città,

			Nome_ditta
Recapito	Modo per contattare la ditta	Tipo, Preferito	Valore, Nome_ditta
Uso	Indica per cosa è indicato il medicinale		Tipo
Scatola	Contenitore dello specifico medicinale	Scadenza, Lotto	Codice
Vendita	Rilascio al cliente dei prodotti desiderati		ID_vendita
Cliente	Persona che acquista		CF
Cassetto	Dove è situata la scatola di uno specifico medicinale		Num_cassetto, Num_scaffale
Scaffale	Dove è situato il cassetto		Num_scaffale

4. Progettazione logica

Volume dei dati

Sappiamo, da comunicazione con il cliente, che vengono gestiti 2.000 differenti medicinali.

Le supposizioni che sono state fatte, cercando di arrivare alla migliore attendibilità basandosi su casi reali, sono le seguenti:

- il sistema manterrà i dati per un arco temporale di massimo 5 anni (1.825 giorni), tempo considerato ottimale per poter tener traccia delle vendite di medicinali che, nei vari cambiamenti di formula, si sono rivelati fallati/non ottimali o che invece hanno avuto riscontro positivo (ovviamente non vengono considerate o valutate da questo applicativo ma possono essere utili a fini statistici per la nazione);
- assunzione che vengano venduti 200 scatole al giorno, preso come media fatta su tutto il territorio italiano;
- La stima delle scatole è assunta sulla base delle vendite e delle giacenze in magazzino, per assicurare che ci sia sempre una copertura da parte del gestionale;
- si assume che il 50% degli scontrini sia associato a clienti abituali che lasciano il codice fiscale;
- La stima dei clienti è stata fatta su una ripartizione 70/30/10 delle vendite, ragionata sulla frequenza delle persone con patologie croniche rispetto a quelle occasionali;
- si assume che ogni scontrino ha in media 2 o 3 scatole di medicinale;
- assunte 50 differenti ditte che operano in ambito farmacologico;
- stimati circa 100 sintomi differenti che possono essere curati da medicine;
- stimati circa 20 scaffali con all'interno 20 cassetti.

Concetto nello schema	Tipo ¹	Volume atteso
Medicinale	E	2.000
Ditta	E	50
Indirizzo	E	100
Recapito	E	150
Uso	E	100
Scatola	E	400.000
Vendita	E	146.000
Cliente	E	5.000
Cassetto	E	400
Scaffale	E	20
Prodotto	R	2.000
Ubicata	R	100
Reperibile	R	150
Utilità	R	6.000
Contenuto	R	400.000
Viene	R	365.000
A	R	73.000
Depositata	R	400.000
Dentro	R	400

¹ Indicare con E le entità, con R le relazioni

Tavola delle operazioni

Cod.	Descrizione	Frequenza attesa
AM1	Registra medicinali	20 / mese
AM2	Registra / aggiorna ditta	5 / anno
PM1	Registra vendita	80 / giorno
PM2	Cerca medicinale	300 / giorno
AM3	Report giacenza medicinali	1 / giorno
AM4	Rifornimento scatole	400 / giorno
AM5	Report scadenze settimanali	1 / settimana
AM6	Eliminazione medicinali scaduti	1 / settimana
AM7	Eliminazione lotto	1 / mese
L1	Login	200 / giorno

Costo delle operazioni

AM1 – Registra medicinale

- Accessi: 4 L, 5 S
- Costo totale: $(4 \times 1 + 5 \times 2) \times 20 = 280$ accessi / mese

AM2 – Registra / aggiorna ditta

- Accessi: 0 L, 6 S
- Costo totale: $(0 \times 1 + 6 \times 2) \times 5 = 60$ accessi / anno

PM1 – Registra vendita

- Accessi: 3 L, 9 S
- Costo totale: $(3 \times 1 + 9 \times 2) \times 80 = 1.680$ accessi / giorno

PM2 – Cerca medicinale

- Accessi: 9 L, 0 S
- Costo totale: $(9 \times 1 + 0 \times 2) \times 300 = 2.700$ accessi / giorno

AM3 – Report giacenza medicinali

- Accessi: 2.000 L, 0 S
- Costo totale: $(2.000 \times 1 + 0 \times 2) \times 1 = 2.000$ / giorno

Grazie alla ridondanza, abbiamo questo costo anziché ~380.000 accessi / giorno

AM4 – Rifornimento scatole

- Accessi: 1 L, 2 S
- Costo totale: $(1 \times 1 + 2 \times 2) \times 400 = 2.000$ / giorno

AM5 – Report scadenze settimanali

- Accessi: 400.200 L, 0 L
- Costo totale: $(400.200 \times 1 + 0 \times 2) \times 1 = 400.200$ accessi / settimana

Se accorpissimo Cassetto e Scaffale in Scatola, risparmieremmo 200 accessi a operazione che coprono la navigazione tra le entità.

In più, nella progettazione fisica, aggiungendo un indice su Scadenza si potranno abbattere drasticamente i costi.

AM6 – Eliminazione medicinali scaduti

Viene presa come ipotesi che vengano trovati 50 medicinali scaduti

- Accessi: 50 L, 100 S
- Costo totale: $(50 \times 1 + 100 \times 2) \times 1 = 250$ accessi / settimana

AM7 – Eliminazione lotto

Viene presa come ipotesi che vengano trovati 50 medicinali appartenenti al lotto indicato.

- Accessi: 400.000 L, 100 S
- Costo totale: $(400.000 \times 1 + 100 \times 2) \times 1 = 400.200$ accessi / mese

Da considerare che si risparmierà, in progettazione fisica, utilizzando un indice su Lotto e sfruttando la relazione con Medicinale.

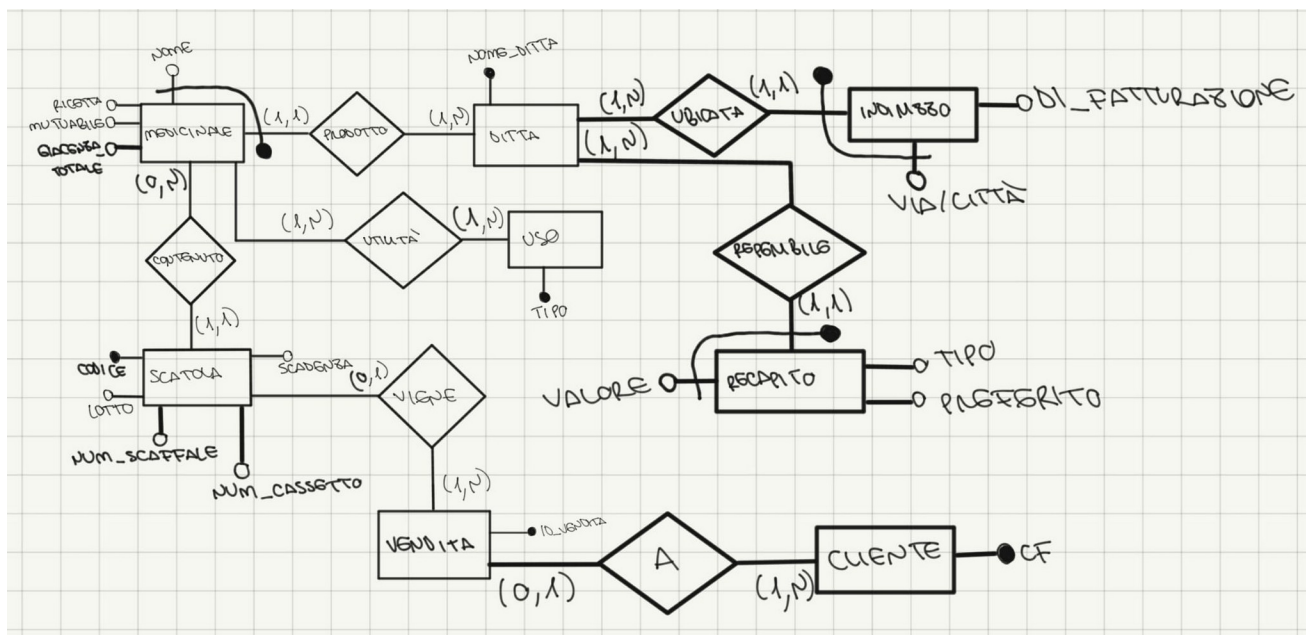
L1 – Login

- Accessi: 1 L, 0 S
- Costo totale: $(1 \times 1 + 0 \times 2) \times 200 = 200$ accessi / giorno

Ristrutturazione dello schema E-R

Considerando i costi riportati in precedenza, la prima decisione presa è stata di accorpare l'entità dello scaffale e del cassetto nell'entità scatola così da arrivare a consumi inferiori.

C'è una ridondanza funzionale, Giacenza_totale, importantissima per diminuire drasticamente i costi operativi.

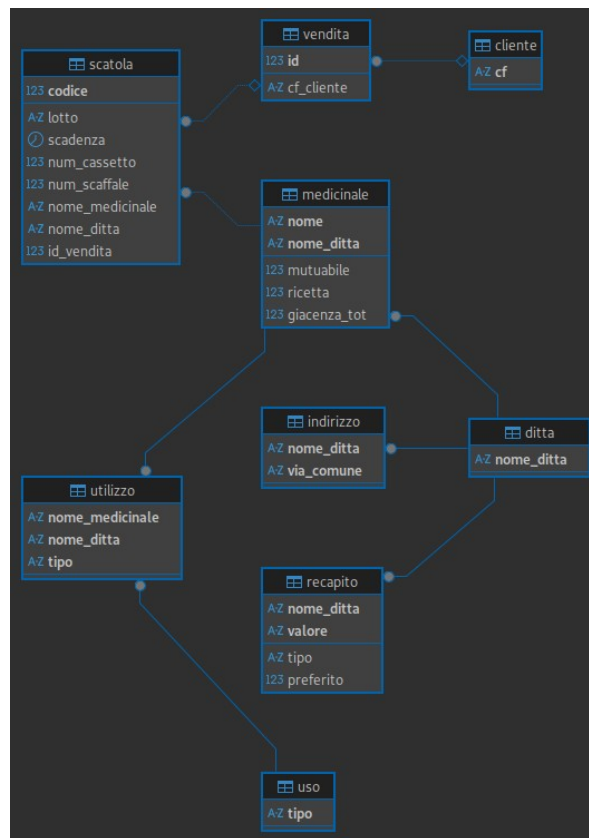
**Trasformazione di attributi e identificatori**

Riporto la presenza dell'identificatore esterno per l'entità Medicinale, Nome_ditta, che assieme al suo, Nome, formeranno una chiave composta.

Considerazione da fare per le entità deboli presenti, Indirizzo e Recapito, che avranno nella loro chiave composta anche la chiave dell'entità padre, ovvero Nome_ditta.

Traduzione di entità e associazioni

- Medicinale (Nome, Nome_ditta, Ricetta, Mutuabile, Giacenza_totale)
- Ditta (Nome_ditta)
- Cliente (CF)
- Uso (Tipo)
- Vendita (Id_vendita, CF*)
- Indirizzo (Nome_ditta, Via_Città, Di_fatturazione)
- Recapito (Nome_ditta, Valore, Tipo, Preferito)
- Utilità (Nome, Nome_ditta, Tipo)
- Scatola (Codice, Lotto, Scadenza, Num_cassetto, Num_scaffale, Nome_medicinale, Nome_ditta, Id_vendita)



Normalizzazione del modello relazionale

Per via dell'accorpamento delle entità Cassetto e Scaffale in Scatola, e della ridondanza di Giacenza_totale il modello presentato non è normalizzato: vi sono potenziali anomalie di aggiornamento e di inserimento per via delle dipendenze transitive con Num_cassetto e Num_Scaffale.

Tuttavia accettiamo queste probabili problematiche e la ridondanza, dato il risparmio dei costi delle operazioni che abbiamo con questa progettazione.

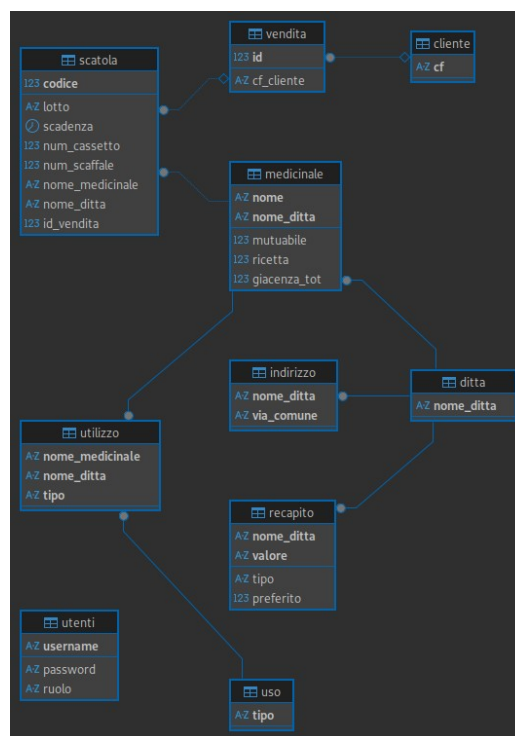
5. Progettazione fisica

Utenti e privilegi

Per il Principle of Least Privilege, abbiamo tre ruoli:

- Login:
Grant in esecuzione sull'operazione L1
- Personale amministrativo:
Grant in esecuzione sulle operazioni AM1, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6
- Personale medico:
Grant in esecuzione sulle operazioni PM1, PM2

Qui si introduce la tabella utenti per identificare le credenziali del personale.



Strutture di memorizzazione

Tabella Utenti		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
username	VARCHAR(45)	PK
password	CHAR(32)	NN
ruolo	ENUM('AM', 'PM')	NN

Tabella Ditta		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
nome_ditta	VARCHAR(100)	PK

Tabella Cliente		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
cf	CHAR(16)	PK

Tabella Uso		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
tipo	VARCHAR(50)	PK

Tabella Vendita		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
id	INT	PK, AI
cf_cliente	CHAR(16)	FK

Tabella Indirizzo		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
nome_ditta	VARCHAR(100)	PK, FK
via_comune	VARCHAR(150)	PK
di_fatturazione	BOOLEAN	NN

Tabella Recapito		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
nome_ditta	VARCHAR(100)	PK, FK
valore	VARCHAR(50)	PK
tipo	VARCHAR(20)	
preferito	BOOLEAN	NN

Tabella Medicinale		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
nome	VARCHAR(100)	PK
nome_ditta	VARCHAR(100)	PK, FK
mutuabile	BOOLEAN	NN
ricetta	BOOLEAN	NN
giacenza_tot	INT	NN

Tabella Utilizzo		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
nome_medicinale	VARCHAR(100)	PK, FK
nome_ditta	VARCHAR(100)	PK, FK
tipo	VARCHAR(50)	PK, FK

Tabella Scatola		
Colonna	Tipo di dato	Attributi
codice	INT	PK, AI
lotto	VARCHAR(50)	NN
scadenza	DATE	NN
num_cassetto	INT	NN
num_scaffale	INT	NN
nome_medicinale	VARCHAR(100)	FK, NN
nome_ditta	VARCHAR(100)	FK, NN
id_vendita	INT	FK

Indici

Ottimizza la ricerca delle scatole vendibili di un medicinale.

Tabella Scatola	
Indice idx_scatole_vendibili	Tipo:
nome_medicinale, nome_ditta, id_vendita, scadenza	IDX

Ottimizza il report e la ricerca per scadenza.

Tabella Scatola	
Indice idx_scadenza	Tipo:
scadenza	IDX

Ottimizza la ricerca e rimozione per lotto.

Tabella Scatola	
Indice idx_lotto	Tipo:
lotto	IDX

Ottimizza la ricerca di medicinali per utilizzo.

Tabella Utilizzo	
Indice idx_utilizzo	Tipo:
tipo	IDX

Trigger

Tabella Recapito: BEFORE INSERT

Controllo unicità del recapito preferito su inserimento.

DELIMITER \$\$


```
CREATE TRIGGER recapito_preferito_unico_insert
BEFORE INSERT ON recapito
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.preferito = TRUE THEN
        IF (
            SELECT COUNT(*)
            FROM recapito
            WHERE nome_ditta = NEW.nome_ditta
            AND preferito = TRUE
        ) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Esiste già un recapito preferito per
questa ditta';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

Tabella Recapito: BEFORE UPDATE

Controllo unicità del recapito preferito su aggiornamento.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER recapito_preferito_unico_update
BEFORE UPDATE ON recapito
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.preferito = TRUE AND OLD.preferito = FALSE THEN
        IF (
            SELECT COUNT(*)
            FROM recapito
            WHERE nome_ditta = NEW.nome_ditta
            AND preferito = TRUE
            AND NOT (nome_ditta = OLD.nome_ditta AND valore = OLD.valore)
        ) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Esiste già un recapito preferito per
questa ditta';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;
```

```

        ) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Esiste già un recapito preferito per questa
ditta';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

Tabella Indirizzo: BEFORE INSERT

Controllo unicità dell'indirizzo di fatturazione su inserimento.

```

DELIMITER $$

CREATE TRIGGER indirizzo_preferito_unico_insert
BEFORE INSERT ON indirizzo
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.di_fatturazione = TRUE THEN
        IF (
            SELECT COUNT(*)
            FROM indirizzo
            WHERE nome_ditta = NEW.nome_ditta
            AND di_fatturazione = TRUE
        ) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Esiste già un indirizzo di fatturazione
per questa ditta';
        END IF;
    END IF;
END$$

DELIMITER ;

```

Tabella Indirizzo: BEFORE UPDATE

Controllo unicità dell'indirizzo di fatturazione su aggiornamento.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER indirizzo_preferito_unico_update
BEFORE UPDATE ON indirizzo
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.di_fatturazione = TRUE AND OLD.di_fatturazione = FALSE THEN
        IF (
            SELECT COUNT(*)
            FROM indirizzo
            WHERE nome_ditta = NEW.nome_ditta
                AND di_fatturazione = TRUE
                AND NOT (nome_ditta = OLD.nome_ditta AND via_comune =
OLD.via_comune)
        ) > 0 THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Esiste già un indirizzo di fatturazione per
questa ditta';
        END IF;
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Tabella Scatola: AFTER INSERT

Aggiornamento giacenza su inserimento scatola.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER giacenza_incremento_scatola
AFTER INSERT ON scatola
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF NEW.id_vendita IS NULL THEN
        UPDATE medicinale
        SET giacenza_tot = giacenza_tot + 1
```

```
        WHERE nome = NEW.nome_medicinale
        AND nome_ditta = NEW.nome_ditta;
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Tabella Scatola: AFTER UPDATE

Aggiornamento giacenza su vendita/annullamento scatola.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER giacenza_decremento_scatola
AFTER UPDATE ON scatola
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- CASO 1: vendita
    IF OLD.id_vendita IS NULL AND NEW.id_vendita IS NOT NULL THEN
        UPDATE medicinale
        SET giacenza_tot = giacenza_tot - 1
        WHERE nome = NEW.nome_medicinale
        AND nome_ditta = NEW.nome_ditta;
    END IF;
    -- CASO 2: reso/annullamento vendita
    IF OLD.id_vendita IS NOT NULL AND NEW.id_vendita IS NULL THEN
        UPDATE medicinale
        SET giacenza_tot = giacenza_tot + 1
        WHERE nome = NEW.nome_medicinale
        AND nome_ditta = NEW.nome_ditta;
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Tabella Scatola: BEFORE UPDATE

Blocco vendita per distanza dalla scadenza <= di 4 mesi.

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE TRIGGER blocco_vendita_scadenza
BEFORE UPDATE ON scatola
FOR EACH ROW
BEGIN
    -- fase di vendita
    IF OLD.id_vendita IS NULL AND NEW.id_vendita IS NOT NULL THEN
        -- controllo scadenza
        IF NEW.scadenza ≤ DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 4 MONTH) THEN
            SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'Vendita non consentita: scatola scaduta o con
scadenza inferiore a 4 mesi';
        END IF;
    END IF;
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

Eventi

Non sono stati utilizzati eventi.

Viste

Vista per ricerca medicinale

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_medicinali_vendibili AS
SELECT
    m.nome,
    m.nome_ditta,
    m.mutuabile,
    m.ricetta,
    m.giacenza_tot,

    COUNT(DISTINCT CASE
        WHEN s.id_vendita IS NULL
            AND s.scadenza > DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 4 MONTH)
        THEN s.codice
    END) AS scatole_vendibili,
```

```
GROUP_CONCAT(DISTINCT u.tipo ORDER BY u.tipo SEPARATOR ', ') AS usi,  
MIN(s.num_scaffale) AS num_scaffale,  
MIN(s.num_cassetto) AS num_cassetto  
  
FROM medicinale m  
LEFT JOIN scatola s  
    ON s.nome_medicinale = m.nome  
    AND s.nome_ditta = m.nome_ditta  
LEFT JOIN utilizzo ut  
    ON ut.nome_medicinale = m.nome  
    AND ut.nome_ditta = m.nome_ditta  
LEFT JOIN uso u  
    ON u.tipo = ut.tipo  
GROUP BY  
    m.nome,  
    m.nome_ditta,  
    m.mutuabile,  
    m.ricetta,  
    m.giacenza_tot;
```

Vista per report giacenza

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_report_giacenza AS
```

```
SELECT  
    m.nome,  
    m.nome_ditta,  
    m.giacenza_tot  
FROM medicinale m  
ORDER BY  
    m.nome_ditta,  
    m.nome;
```

Vista per report scadenze

```
CREATE OR REPLACE VIEW v_report_scadenze AS
```

```
SELECT
```

```
s.codice,  
s.nome_medicinale,  
s.nome_ditta,  
s.lotto,  
s.scadenza,  
s.num_scaffale,  
s.num_cassetto  
FROM scatola s  
WHERE s.id_vendita IS NULL  
      AND s.scadenza ≤ DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 4 MONTH)  
ORDER BY  
      s.scadenza,  
      s.num_scaffale,  
      s.num_cassetto;
```

Stored Procedures e transazioni

AM1 - Registra medicinali

DELIMITER \$\$

```
CREATE PROCEDURE p_registra_medicinale (  
    IN p_nome VARCHAR(100),  
    IN p_nome_ditta VARCHAR(100),  
    IN p_mutuabile BOOLEAN,  
    IN p_ricetta BOOLEAN  
)  
BEGIN  
    -- DEFAULT ISOLATION LEVEL: singolo INSERT e atomicità gestita dai vincoli  
    PK/FK  
    INSERT INTO medicinale (  
        nome,  
        nome_ditta,  
        mutuabile,  
        ricetta  
    )  
    VALUES (  
        p_nome,
```

```

        p_nome_ditta,
        p_mutuabile,
        p_ricetta
    );
END$$

```

```

DELIMITER ;

```

AM2 - Registra / aggiorna ditta

```

DELIMITER $$

```

```

CREATE PROCEDURE p_upsert_ditta (
    IN p_nome_ditta VARCHAR(100),
    IN p_via_comune VARCHAR(150),
    IN p_di_fatturazione BOOLEAN,
    IN p_valore VARCHAR(50),
    IN p_tipo VARCHAR(20),
    IN p_preferito BOOLEAN
)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;

    -- READ COMMITTED: UPSERT su più tabelle
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

    START TRANSACTION;

    INSERT IGNORE INTO ditta (nome_ditta)
        VALUES (p_nome_ditta);

    INSERT INTO indirizzo (
        nome_ditta,
        via_comune,
        di_fatturazione
    )
    VALUES (

```



```
        p_nome_ditta,  
        p_via_comune,  
        p_di_fatturazione  
    )  
ON DUPLICATE KEY UPDATE  
    di_fatturazione = VALUES(di_fatturazione);  
  
INSERT INTO recapito (  
    nome_ditta,  
    valore,  
    tipo,  
    preferito  
)  
VALUES (  
    p_nome_ditta,  
    p_valore,  
    p_tipo,  
    p_preferito  
)  
ON DUPLICATE KEY UPDATE  
    tipo = VALUES(tipo),  
    preferito = VALUES(preferito);  
  
COMMIT;  
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

PM1 - Registra vendita

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE p_registra_vendita (  
    IN p_cf_cliente CHAR(16),  
    IN p_codice INT  
)  
BEGIN  
    DECLARE p_id_vendita INT;  
  
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```

BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;
-- SERIALIZABLE: evita anomalie su doppia vendita o incoerenza di
disponibilità
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;

START TRANSACTION;

INSERT INTO vendita(cf_cliente)
VALUES (p_cf_cliente);
SET p_id_vendita = LAST_INSERT_ID();
UPDATE scatola
SET id_vendita = p_id_vendita
WHERE codice = p_codice
    AND id_vendita IS NULL;
IF ROW_COUNT() = 0 THEN
    SIGNAL SQLSTATE '45000'
    SET MESSAGE_TEXT = 'Scatola non disponibile alla vendita';
END IF;

COMMIT;
END$$

DELIMITER ;
PM2 - Cerca medicinale
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE p_cerca_medicinale (
    IN p_testo VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        RESIGNAL;
    END;

```

```
-- READ COMMITTED + READ ONLY: lettura su vista con dati già confermati
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
SET TRANSACTION READ ONLY;
```

```
START TRANSACTION;
```

```
SELECT *
FROM v_medicinali_vendibili
-- Introduco anche il controllo per un matching parziale
WHERE nome LIKE CONCAT('%', p_testo, '%')
      OR nome_ditta LIKE CONCAT('%', p_testo, '%')
      OR usi LIKE CONCAT('%', p_testo, '%');
```

```
COMMIT;
```

```
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

AM3 - Report giacenza medicinali

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE p_report_giacenza ()
```

```
BEGIN
```

```
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
```

```
    BEGIN
```

```
        ROLLBACK;
```

```
        RESIGNAL;
```

```
    END;
```

```
    -- READ COMMITTED + READ ONLY: lettura su vista con dati già confermati
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
    SET TRANSACTION READ ONLY;
```

```
START TRANSACTION;
```

```
SELECT *
FROM v_report_giacenza;
```

```
COMMIT;
```

```
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

AM4 - Rifornimento scatole

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE p_registra_scatola (  
    IN p_lotto VARCHAR(50),  
    IN p_scadenza DATE,  
    IN p_num_cassetto INT,  
    IN p_num_scaffale INT,  
    IN p_nome_medicinale VARCHAR(100),  
    IN p_nome_ditta VARCHAR(100)  
)  
BEGIN  
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
    BEGIN  
        ROLLBACK;  
        RESIGNAL;  
    END;  
    -- READ COMMITTED: INSERT singolo che però può portare a lettura non  
    veritiera su giacenza  
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;  
  
    START TRANSACTION;  
  
    INSERT INTO scatola (  
        lotto,  
        scadenza,  
        num_cassetto,  
        num_scaffale,  
        nome_medicinale,  
        nome_ditta  
    )  
    VALUES (  
        p_lotto,  
        p_scadenza,  
        p_num_cassetto,  
        p_num_scaffale,
```

```
        p_nome_medicinale,  
        p_nome_ditta  
    );  
    COMMIT;  
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

AM5 - Report scadenze settimanali

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE p_report_scadenze ()  
BEGIN  
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION  
    BEGIN  
        ROLLBACK;  
        RESIGNAL;  
    END;  
    -- READ COMMITTED + READ ONLY: lettura su vista con dati già confermati  
    SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;  
    SET TRANSACTION READ ONLY;  
  
    START TRANSACTION;  
  
    SELECT *  
    FROM v_report_scadenze;  
  
    COMMIT;  
END$$
```

```
DELIMITER ;
```

AM6 - Eliminazione medicinali scaduti

```
DELIMITER $$
```

```
CREATE PROCEDURE p_elimina_scatole_scadute ()  
BEGIN  
    DECLARE righe_eliminate INT DEFAULT 0;
```

```

DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;

-- READ COMMITTED: eliminazione su più righe
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

START TRANSACTION;

DELETE FROM scatola
WHERE id_vendita IS NULL
    AND scadenza ≤ DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 4 MONTH);

SET righe_eliminate = ROW_COUNT();

IF righe_eliminate = 0 THEN
    SELECT 'Non erano presenti farmaci scaduti' AS messaggio;
ELSE
    SELECT CONCAT('Eliminate ', v_righe_eliminate, ' scatole scadute') AS
messaggio;
END IF;

COMMIT;
END$$

```

DELIMITER ;

AM7 - Eliminazione lotto

DELIMITER \$\$

```

CREATE PROCEDURE p_elimina_lotto (
    IN p_lotto VARCHAR(50),
    IN p_nome_medicinale VARCHAR(100)
)
BEGIN
    DECLARE righe_eliminate INT DEFAULT 0;

    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION

```

```

BEGIN
    ROLLBACK;
    RESIGNAL;
END;
-- READ COMMITTED: eliminazione su più righe
SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;

START TRANSACTION;

DELETE FROM scatola
WHERE lotto = p_lotto
    AND nome_medicinale = p_nome_medicinale
    AND id_vendita IS NULL;

SET righe_eliminate = ROW_COUNT();

IF righe_eliminate = 0 THEN
    SELECT 'Non erano presenti lotti fallati per questo medicinale' AS
messaggio;
ELSE
    SELECT CONCAT('Eliminate ', v_righe_eliminate, ' scatole del lotto
indicato') AS messaggio;
END IF;

COMMIT;
END$$

DELIMITER ;
L1 – Login
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE p_login (
    IN p_username VARCHAR(45),
    IN p_password CHAR(32)
)
BEGIN
    -- DEFAULT ISOLATION LEVEL: singola lettura con nessuna modifica dati
    SELECT ruolo

```

```
FROM utenti
WHERE username = p_username
      AND password = MD5(p_password);
END$$
```

```
DELIMITER ;
```